YZM205 · HAFTA 5

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA LAB.

EĞİTMEN

Prof. Dr. Zafer CÖMERT

z.comert@samsun.edu.tr

YARDIMCI EĞİTMEN

Arş. Gör. Furkacnan DEMİRCAN

furkancan.demircan@samsun.edu.tr

İçindekiler

Amaç ve Kapsam

01 Employee Temel Sınıfının Oluşturulması

02 Employee Sınıfından Developer Sınıfının Türetilmesi

03 Employee Sınıfından Manager Sınıfının Türetilmesi

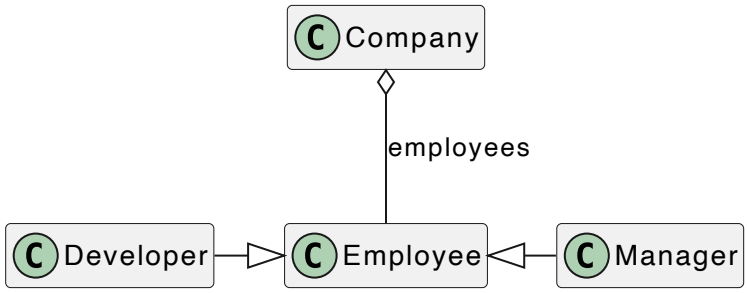
04 Personel Nesnelerinin Company Sınıfında Birleştirilmesi

Kazanımlar

Amaç ve Kapsam

Problem: Bu uygulamanın amacı, bir şirkette çalışan farklı personel türlerinin ortak ve kendilerine özgü özelliklerini kalıtım aracılığıyla modellemektir. Öğrenciler, ortak bilgileri bir temel sınıfta tanımlayacak ve bu sınıftan türeyen sınıflarla uygulamayı genişletecektir. Uygulamada ortak personel bilgileri **Employee** sınıfında tutulacaktır. Yazılımcıları temsil eden **Developer** ve yöneticileri temsil eden **Manager** sınıfları, *Employee* sınıfından türetilecektir. Personel nesneleri **Company** sınıfı içerisinde bir araya getirilecektir.

SINIF / SİSTEM DİYAGRAMI



01 Employee Temel Sınıfının Oluşturulması

Personel numarası için **employeeId**, ad soyad için **fullName,** aylık maaş için **monthlySalary** adlı alanları tanımlayınız. fullName alanı **firstName** ve **lastName** üzerinen olmalıdır. Ortak personel bilgilerini konsola yazdıran **DisplayInfo** adlı bir metot oluşturunuz.

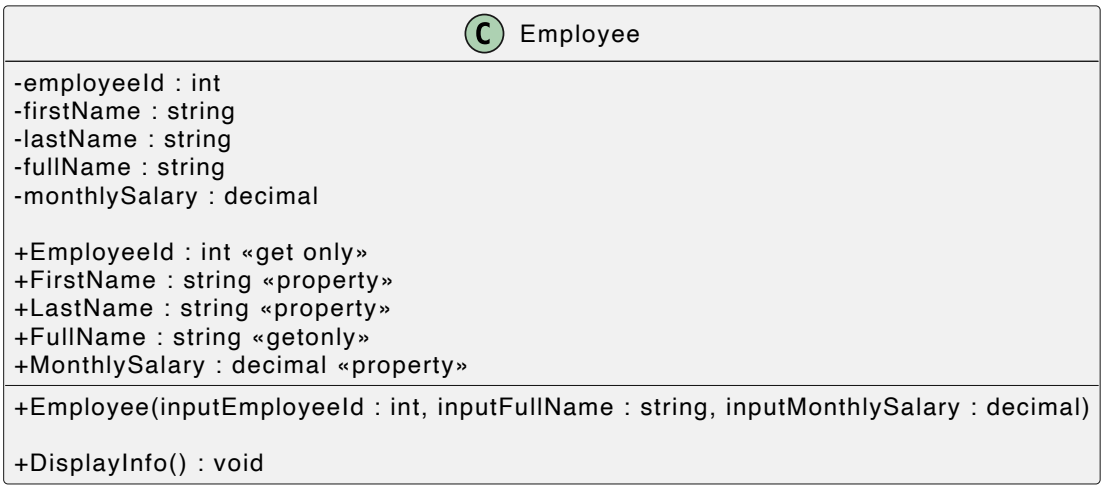
BEKLENEN ÇIKTI

terminal

```
PERSONEL BİLGİLERİ

Personel numarası: 101
Ad soyad: Deniz Yılmaz
Aylık maaş: 50000,00 TL
```

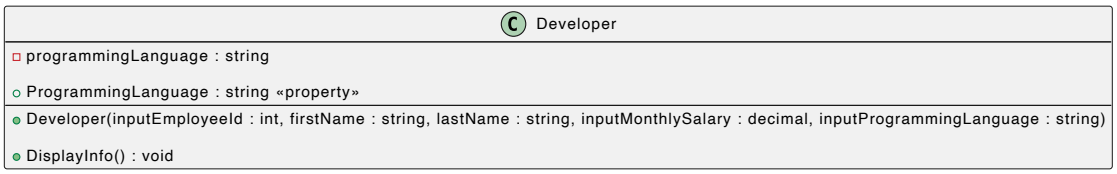
SINIF / SİSTEM DİYAGRAMI



02 Employee Sınıfından Developer Sınıfının Türetilmesi

Şirketteki yazılımcıları temsil etmek amacıyla **Employee** sınıfından türeyen **Developer** adlı bir sınıf oluşturunuz. Yazılımcının kullandığı programlama dilini saklamak amacıyla **programmingLanguage** adlı bir alan ve bu alana erişim sağlayan **ProgrammingLanguage** adlı bir property oluşturunuz. Yazılımcı bilgilerini görüntülemek amacıyla **DisplayInfo** adlı bir metot oluşturunuz.

SINIF / SİSTEM DİYAGRAMI



BEKLENEN ÇIKTI

terminal

```
ORTAK PERSONEL BİLGİLERİ

Personel numarası: 102
Ad soyad: Ece Demir
Aylık maaş: 65000,00 TL

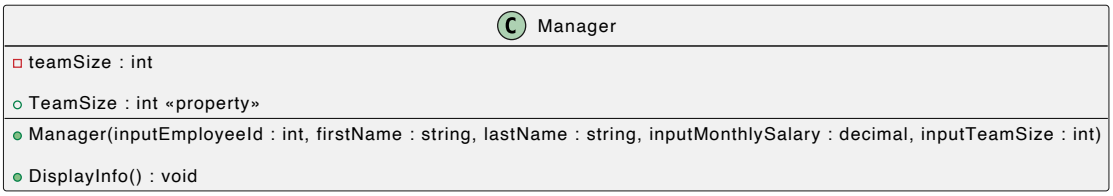
YAZILIMCI BİLGİLERİ

Personel numarası: 102
Ad soyad: Ece Demir
Aylık maaş: 65000,00 TL
Programlama dili: C#
```

03 Employee Sınıfından Manager Sınıfının Türetilmesi

Şirketteki yöneticileri temsil etmek amacıyla **Employee** sınıfından türeyen **Manager** adlı bir sınıf oluşturunuz. Yöneticinin sorumlu olduğu ekipteki kişi sayısını saklamak amacıyla **TeamSize** adlı bir property tanımlayınız. Ekip büyüklüğünün negatif olmasını engelleyiniz. Yönetici bilgilerini görüntülemek amacıyla **DisplayInfo** adlı bir metot oluşturunuz.

SINIF / SİSTEM DİYAGRAMI



BEKLENEN ÇIKTI

terminal

```
YÖNETİCİ BİLGİLERİ

Personel numarası: 103
Ad soyad: Mert Kaya
Aylık maaş: 80000,00 TL
Ekip büyüklüğü: 2

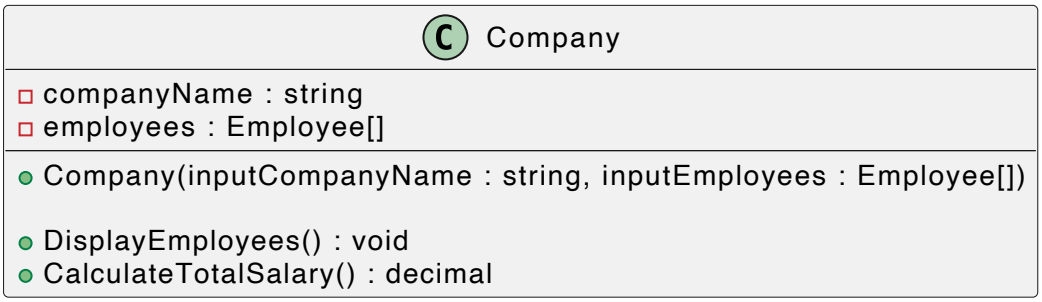
GEÇERSİZ GÜNCELLEME

Ekip büyüklüğü negatif olamaz. Mevcut değer korundu.
Güncel ekip büyüklüğü: 2
```

04 Personel Nesnelerinin Company Sınıfında Birleştirilmesi

Şirkete ait bilgileri ve personel nesnelerini bir arada tutmak amacıyla **Company** adlı bir sınıf oluşturunuz.
Şirket adını saklamak için **companyName**, personel nesnelerini saklamak için **employees** alanını tanımlayınız. Şirket adını ve personel dizisini alan bir yapıcı metot oluşturunuz.

SINIF / SİSTEM DİYAGRAMI



BEKLENEN ÇIKTI

terminal

```
ŞİRKET PERSONEL RAPORU

Şirket adı: Yeni Ufuk Teknoloji
Toplam personel sayısı: 3

1. PERSONEL

Personel numarası: 101
Ad soyad: Deniz Yılmaz
Aylık maaş: 50000,00 TL

2. PERSONEL

Personel numarası: 102
Ad soyad: Ece Demir
Aylık maaş: 65000,00 TL

3. PERSONEL

Personel numarası: 103
Ad soyad: Mert Kaya
Aylık maaş: 80000,00 TL

Toplam aylık maaş: 195000,00 TL
```

✓ Kazanımlar

- Ortak özelliklere sahip sınıflar için uygun bir temel sınıf oluşturabilmesi.
- Temel sınıf ile türetilmiş sınıf arasındaki ilişkiyi açıklayabilmesi.
- C# dilinde : kullanarak bir sınıftan başka bir sınıf türetebilmesi.
- Ortak alan, property ve metotları temel sınıfta tanımlayarak kod tekrarını azaltabilmesi.
- Türetilmiş sınıflara kendilerine özgü alan, property ve metotlar ekleyebilmesi.
- base(...) aracılığıyla temel sınıfın yapıcı metoduna veri aktarabilmesi.
- Temel sınıfın yapıcı metot gövdesinin, türetilmiş sınıfın yapıcı metot gövdesinden önce çalıştığını açıklayabilmesi.
- base.DisplayInfo() gibi bir çağrıyla temel sınıfta tanımlanan davranışı yeniden kullanabilmesi.
- Temel sınıftaki private alanlara türetilmiş sınıftan doğrudan erişmek yerine uygun property tanımlarını kullanabilmesi.
- Türetilmiş sınıf nesnelerini temel sınıf türündeki bir dizide saklayabilmesi.
- Kalıtım ilişkisi ile bir sınıfın başka sınıflara ait nesneleri içerisinde tutması arasındaki farkı açıklayabilmesi.
- Geçersiz güncellemelerde nesnenin mevcut durumunu koruyan doğrulama kuralları uygulayabilmesi.



KAYNAK KOD

https://github.com/zcomert/YZM203